

Théorie des réseaux

Chapitre 10 : La diffusion sur un réseau

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le seuil spectral d'une étoile

On considère une étoile : un nœud central H relié à 6 nœuds périphériques $L_1, \dots, L_6$ (aucune arête entre les L_i).

- (a) Calculer $\bar{k}$ (degré moyen sur les 7 nœuds) et $1/\bar{k}$.
- (b) Pour une étoile à n feuilles, on admet le résultat $\lambda_1 = \sqrt{n}$. Calculer λ_1 ici ($n = 6$), puis $\tau_c = 1/\lambda_1$.
- (c) Comparer τ_c (seuil spectral) à $1/\bar{k}$ (seuil en champ moyen). Lequel des deux est le plus bas, c'est-à-dire indique qu'une épidémie se propage plus facilement ?
- (d) Vérifier que $\lambda_1 \geq \bar{k}$ est bien respecté, et relier l'écart obtenu (assez grand ici) à la présence d'un unique nœud de très fort degré, comme l'indique le cours.

Exercice 2 — Le paradoxe de l'ami, en chiffres

On observe un petit réseau de contacts : un nœud H relié à A, B, C, D, E ; de plus $A-B$ et $C-D$ sont également reliés entre eux (E n'a que H comme contact).

- (a) Calculer le degré de chacun des 6 nœuds, et vérifier que leur somme vaut $2m$.
- (b) Calculer $\bar{k} = \mathbb{E}[k]$ et $\mathbb{E}[k^2]$.
- (c) En déduire $\mathbb{E}[k_{\text{voisin}}] = \mathbb{E}[k^2]/\bar{k}$, et vérifier l'inégalité $\mathbb{E}[k_{\text{voisin}}] \geq \bar{k}$.
- (d) Un individu tiré au hasard dans ce réseau demande à l'un de ses contacts (tiré au hasard) : « combien as-tu de contacts ? ». En moyenne, la réponse dépasse-t-elle son propre degré ? Quel nœud, en particulier, tire cette moyenne vers le haut ?

Exercice 3 — Le pont, la norme, et la valeur du seuil

On construit un réseau de 8 personnes : deux groupes de 4 amis très proches (deux cliques $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6, 7, 8\}$, chacune totalement connectée en interne, 6 arêtes chacune), reliés par un unique pont 4-5.

- (a) Avec un seuil $\theta = 1/3$ et un point de départ $\{1, 2\}$ (ces deux personnes ont déjà adopté un nouveau comportement coûteux), dérouler la cascade round par round : qui adopte, et à quel tour ? La cascade franchit-elle le pont 4-5 ?
- (b) Calculer précisément la fraction de voisins déjà adoptants dont disposerait le nœud 5 au moment où 4 vient d'adopter (son seul voisin adoptant sur son propre degré total).
- (c) En déduire la valeur critique θ^* en deçà de laquelle le nœud 5, à son tour, adopterait — permettant à la cascade de traverser le pont et de contaminer tout le second groupe.
- (d) Recommencer la simulation avec $\theta = 0,2$ (sous ce seuil critique) et vérifier que la cascade atteint bien l'intégralité des 8 nœuds. Qu'est-ce que ce contraste enseigne sur l'affirmation « un pont bloque toujours une norme » du cours : est-elle vraie dans l'absolu, ou seulement pour des seuils suffisamment élevés ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Diffusion sur le réseau du cours

On reprend $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$, de degrés $\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$ et $\bar{k} = 16/7 \approx 2,286$ (chapitre 1). Le cours donne $\lambda_1 \approx 2,343$.

- (a) Calculer $\tau_c = 1/\lambda_1$ et le comparer à $1/\bar{k}$. L'écart est-il grand ou petit ? Pourquoi (rappeler la forme de la distribution des degrés de ce réseau, établie au chapitre 8, question (c) de l'exercice cumulatif) ?
- (b) Calculer $\mathbb{E}[k^2]$ pour ce réseau, puis $\mathbb{E}[k_{\text{voisin}}] = \mathbb{E}[k^2]/\bar{k}$. Comparer à $\bar{k}$.

- (c) Avec $\theta = 0,5$ et un point de départ $\{1,2\}$, on obtient la cascade $\{1,2\} \rightarrow \{3\} \rightarrow \{4\} \rightarrow$ arrêt (donnée par le cours). En utilisant l'intermédiarité d'arête déjà calculée au chapitre 9 (les arêtes 3-4 et 4-5 ont la plus forte intermédiarité), expliquer pourquoi c'est précisément au niveau de 4-5 que la cascade s'arrête, et pas ailleurs.
- (d) Stratégie de vaccination par les amis (chapitre 10) : on tire un nœud au hasard, puis l'un de ses voisins au hasard. Si le nœud tiré est 1 (voisins 2,3) contre si le nœud tiré est 4 (voisins 3,5), quel est, dans chaque cas, le nœud voisin de plus fort degré potentiellement atteint ? Pourquoi cette stratégie a-t-elle plus de chances de « trouver » un nœud de degré 3 (comme 3 ou 5) qu'un tirage uniforme direct parmi les 7 nœuds (dont seulement 2 sur 7 ont degré 3) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux architectures bancaires, même connectivité moyenne

Deux systèmes interbancaires de 6 banques ont, tous deux, 9 relations de contrepartie ($m = 9$) et donc le **même** degré moyen $\bar{k} = 3$.

- Réseau A (« maillage régulier ») : deux triangles de banques $\{1,2,3\}$ et $\{4,5,6\}$, reliés par 3 relations bilatérales 1-4, 2-5, 3-6. Chaque banque a exactement 3 contreparties.
 - Réseau B (« banque pivot ») : une banque centrale H a des relations avec les 5 autres banques (A, B, C, D, E) ; en outre $A-B$, $C-D$, $A-C$ et $B-D$ sont également liées entre elles (mais pas E , qui ne traite qu'avec H).
- (a) Vérifier que $\bar{k} = 3$ dans les deux réseaux.
- (b) On donne $\lambda_1(A) = 3,000$ (réseau parfaitement régulier : ici $\lambda_1 = \bar{k}$ exactement) et $\lambda_1(B) = 3,323$. Calculer τ_c pour chacun des deux réseaux.
- (c) Un choc de liquidité se propage comme une contagion simple, de taux effectif $\tau = 0,31$. Ce choc persiste-t-il dans le réseau A ? Dans le réseau B ?
- (d) Deux régulateurs, l'un ne regardant que $\bar{k}$, l'autre calculant λ_1 , examinent séparément les deux systèmes. Lequel des deux distinguerait correctement le risque systémique plus élevé du réseau B ? Que répond ce résultat à la question « pourquoi le rayon spectral et pas la moyenne » du cours ?

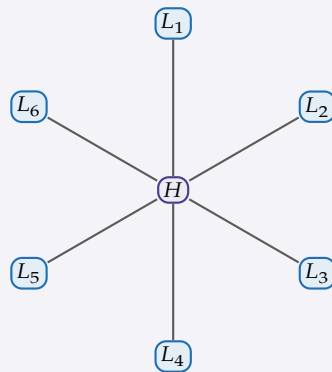
Exercice 6 — Informer ou convaincre : deux campagnes, deux cibles

Une entreprise a une base de 9 clients : un « influenceur » H suivi par 5 clients ordinaires $O_1, \dots, O_5$ (chacun n'ayant **que** H comme contact), et un noyau de 3 clients très fidèles $\{L_1, L_2, L_3\}$ formant un triangle d'amitié, L_1 étant également en contact avec H .

- (a) Calculer le degré de chaque nœud. Combien d'arêtes le réseau compte-t-il au total ?
- (b) **Campagne d'information** (contagion simple) : l'entreprise informe H d'une actualité qui se propage à tout contact. Quels clients finissent par être informés ?
- (c) **Campagne d'adoption** (contagion complexe, $\theta = 0,5$) : l'entreprise convainc H d'adopter un nouveau service coûteux, en espérant un effet d'entraînement. Dérouler la cascade. Le noyau fidèle $\{L_1, L_2, L_3\}$ adopte-t-il ?
- (d) Recommencer la campagne d'adoption en ciblant cette fois L_2 et L_3 (et non H). Le noyau fidèle adopte-t-il désormais ? Les clients ordinaires O_i adoptent-ils ? Conclure : pour cette entreprise, une seule cible suffit-elle jamais à convaincre **tout** son réseau d'adopter un comportement coûteux ? Comment la stratégie optimale diffère-t-elle selon qu'il s'agit d'informer ou de faire adopter ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1



(a) $\bar{k} = \frac{2m}{n} = \frac{2 \times 6}{7} = \frac{12}{7} \approx 1,714$. $1/\bar{k} \approx 0,583$.

(b) $\lambda_1 = \sqrt{6} \approx 2,450$. $\tau_c = 1/\lambda_1 \approx 0,408$.

(c) $\tau_c \approx 0,408 < 1/\bar{k} \approx 0,583$: le seuil spectral est **plus bas** que le seuil en champ moyen, donc une épidémie de transmissibilité effective donnée franchit **plus facilement** le seuil réel que ne le laisserait croire le seul degré moyen.

(d) $\lambda_1 = 2,450 \geq \bar{k} = 1,714$, confirmé, avec un écart substantiel (+0,736, soit 43 % de plus). Cet écart s'explique entièrement par la présence du nœud central H , de degré 6 (bien au-dessus de la moyenne), qui domine le spectre : à l'inverse, dans un réseau presque régulier comme celui du chapitre 10 (fil-rouge), l'écart entre λ_1 et $\bar{k}$ est resté minime.

Correction — Exercice 2

(a) $k_H = 5$, $k_A = 2$ (H, B), $k_B = 2$ (H, A), $k_C = 2$ (H, D), $k_D = 2$ (H, C), $k_E = 1$ (H). Somme = $5 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 14 = 2m$, avec $m = 7$. ✓

(b) $\bar{k} = 14/6 \approx 2,333$. $\mathbb{E}[k^2] = \frac{5^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2}{6} = \frac{25 + 4 + 4 + 4 + 4 + 1}{6} = \frac{42}{6} = 7$.

(c) $\mathbb{E}[k_{\text{voisin}}] = \mathbb{E}[k^2]/\bar{k} = 7/2,333 \approx 3,000$. On a bien $3,000 > 2,333 = \bar{k}$: l'inégalité du paradoxe de l'ami est vérifiée, avec un écart net.

(d) Oui, en moyenne le contact interrogé a plus de relations (3,000) que l'individu lui-même (2,333). C'est le nœud H (degré 5, très supérieur à la moyenne) qui tire cette moyenne vers le haut : H est le voisin de **cinq** des six autres nœuds, donc il apparaît très souvent comme « le contact tiré au hasard », alors qu'il n'est lui-même qu'un seul nœud sur six.

Correction — Exercice 3

(a) Tour 0 : {1, 2} adoptent (départ). Tour 1 : le nœud 3 a pour voisins {1, 2, 4}, dont 2 adoptants sur 3, soit $2/3 \approx 0,667 \geq 1/3$: **il adopte**. Le nœud 4 a pour voisins {1, 2, 3, 5}, dont 2 adoptants sur 4 (seulement 1 et 2, 3 n'a pas encore agi au même tour), soit $2/4 = 0,5 \geq 1/3$: **il adopte**, simultanément à 3. Tour 2 : le nœud 5 a pour voisins {4, 6, 7, 8}, dont 1 adoptant (4) sur 4, soit $1/4 = 0,25 < 1/3$: **il n'adopte pas**. La cascade s'arrête à {1, 2, 3, 4} : elle **ne franchit pas** le pont.

(b) $k_5 = 4$ (voisins 4, 6, 7, 8), dont 1 seul adoptant (4) : fraction = $1/4 = 0,25$.

(c) La cascade franchirait le pont dès que $\theta \leq 1/4$, donc $\theta^* = 0,25$ (au sens large : à $\theta = 0,25$ exactement, $1/4 \geq \theta$ est vérifié, donc 5 adopte).

(d) Avec $\theta = 0,2 < 0,25$, la simulation donne : tour 0 : {1, 2}; tour 1 : {3, 4}; tour 2 : 5 adopte ($1/4 = 0,25 \geq 0,2$); tour 3 : 6, 7, 8 adoptent tous (chacun a désormais 5 comme voisin adoptant, soit $1/3 \approx 0,33 \geq 0,2$). La cascade atteint bien les 8 nœuds. Ce contraste montre que l'affirmation « un pont bloque une norme » n'est **pas** une loi absolue : elle dépend directement de la valeur du seuil θ par rapport à la fraction de voisins qu'offre le pont (1/4 ici). Pour un seuil suffisamment bas (une norme

peu exigeante), même un pont fin suffit à transmettre — la frontière entre « contagion simple » et « contagion complexe » n'est pas binaire, c'est un continuum piloté par θ .

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) $\tau_c = 1/2,343 \approx 0,427$. $1/\bar{k} = 1/2,286 \approx 0,4375$. L'écart est **faible** (0,427 contre 0,4375, soit à peine 2,5 % de différence relative) parce que la distribution des degrés du réseau du cours, $\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$, est **très concentrée** (deux valeurs seulement, 2 et 3) — exactement l'observation faite au chapitre 8 : cette distribution ne ressemble en rien à une loi de puissance et ne comporte aucun hub. Sans hub, λ_1 reste proche de $\bar{k}$, comme le prévoit le cours.

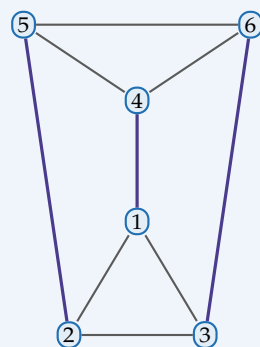
(b) $\mathbb{E}[k^2] = \frac{2^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2 + 2^2}{7} = \frac{4 + 4 + 9 + 4 + 9 + 4 + 4}{7} = \frac{38}{7} \approx 5,4286$. $\mathbb{E}[k_{\text{voisin}}] = 5,4286/2,2857 \approx 2,375$, à comparer à $\bar{k} \approx 2,286$: l'écart existe ($2,375 > 2,286$) mais reste modeste, pour la même raison qu'en (a).

(c) Les arêtes 3–4 et 4–5 concentrent, à elles deux, la quasi-totalité des chemins les plus courts qui traversent le réseau (intermédiarité 12 chacune, contre au plus 5 pour les autres) : ce sont donc les deux seuls « passages obligés » entre les deux triangles. La cascade de contagion complexe, qui a besoin d'une **fraction** suffisante de voisins adoptants pour franchir chaque nœud, échoue précisément au niveau de ce goulot d'étranglement : une fois 4 adopté, son unique lien vers l'autre côté (4–5) ne fournit qu'un seul voisin adoptant à 5, insuffisant au regard de son degré total. La forte intermédiarité de l'arête et l'échec de la contagion complexe à ce point précis sont donc **deux manifestations du même phénomène structurel** : 4–5 est un pont, au sens à la fois des chemins les plus courts (chapitre 9) et de la diffusion (chapitre 10).

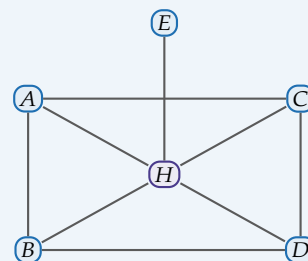
(d) Si le nœud tiré est 1 (degré 2, voisins 2, 3), le voisin de plus fort degré potentiellement atteint est 3 (degré 3). Si le nœud tiré est 4 (degré 2, voisins 3, 5), les **deux** voisins possibles, 3 et 5, ont degré 3. Un tirage uniforme direct parmi les 7 nœuds n'atteint un nœud de degré 3 qu'avec probabilité $2/7 \approx 0,286$ (seuls 3 et 5 ont ce degré). La stratégie « ami d'un ami », elle, favorise mécaniquement les nœuds de fort degré car ils apparaissent comme voisin dans davantage de listes d'adjacence (paradoxe de l'ami, question 2) : ici, 3 apparaît dans les listes de voisins de 1, 2, 4 (trois tirages possibles sur sept) et 5 dans celles de 4, 6, 7 (trois autres) — au total 6 chances sur les $7 \times$ (degré moyen) tirages nœud-puis-voisin aboutissent à un nœud de degré 3, une proportion structurellement supérieure à $2/7$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



Réseau A



Réseau B

(a) Réseau A : chaque nœud a degré 2 (triangle) + 1 (lien inter-triangle) = 3 ; $\bar{k} = 3$. Réseau B : $k_H = 5$ (vers A, B, C, D, E) ; $k_A = k_B = k_C = k_D = 3$ chacun (H plus deux liens croisés : par exemple A est

relié à H , B et C) ; $k_E = 1$ (seulement H). Somme = $5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 1 = 18 = 2 \times 9$, avec $m = 9$. $\sqrt{\bar{k}} = 18/6 = 3$ dans les deux réseaux : la connectivité moyenne est bien identique par construction.

(b) $\tau_c(A) = 1/3,000 = 0,333$. $\tau_c(B) = 1/3,323 \approx 0,301$.

(c) Avec $\tau = 0,31$: dans le réseau A , $\tau = 0,31 < \tau_c = 0,333$, donc le choc **s'éteint**. Dans le réseau B , $\tau = 0,31 > \tau_c \approx 0,301$, donc le choc **persiste**. Une transmissibilité identique produit deux issues opposées, uniquement à cause de l'architecture du réseau.

(d) Le régulateur qui ne regarde que $\bar{k}$ conclurait, à tort, que les deux systèmes présentent un risque **identique** ($\bar{k} = 3$ dans les deux cas). Seul celui qui calcule λ_1 détecte que le réseau B , organisé autour d'une banque pivot, est structurellement **plus fragile** face à un choc de transmissibilité donnée. C'est très exactement la réponse du cours à la question « pourquoi le rayon spectral et pas la moyenne » : $\bar{k}$ est aveugle à la concentration des connexions, alors que λ_1 la capture — et cette concentration est, en pratique, précisément ce qui caractérise un système « too big to fail ».

Correction — Exercice 6

(a) $k_H = 6$ (vers $O_1, \dots, O_5$ et L_1), $k_{O_i} = 1$ pour chaque i (uniquement H), $k_{L_1} = 3$ (H, L_2, L_3), $k_{L_2} = k_{L_3} = 2$ (entre eux et L_1). Total des arêtes : 5 (vers les O_i) + 1 ($H-L_1$) + 3 (triangle $L_1L_2L_3$) = 9.

(b) Un contact unique suffisant, l'information se propage à tout le réseau connexe : $H \rightarrow O_1, \dots, O_5$ et $H \rightarrow L_1 \rightarrow L_2, L_3$. **Tous les 9 clients finissent informés.**

(c) Tour 0 : H adopte. Tour 1 : chaque O_i a pour unique voisin H (adoptant), fraction = $1/1 = 1 \geq 0,5$: **tous les O_i adoptent**. L_1 a pour voisins $\{H, L_2, L_3\}$, dont 1 adoptant sur 3, soit $1/3 \approx 0,33 < 0,5$: **il n'adopte pas**. La cascade s'arrête à $\{H, O_1, \dots, O_5\}$: le noyau fidèle $\{L_1, L_2, L_3\}$ **n'adopte pas**.

(d) En ciblant $\{L_2, L_3\}$: L_1 a pour voisins $\{H, L_2, L_3\}$, dont 2 adoptants sur 3, soit $2/3 \approx 0,67 \geq 0,5$: **il adopte**. Mais H a pour voisins $\{O_1, \dots, O_5, L_1\}$, dont 1 adoptant sur 6 (seulement L_1), soit $1/6 \approx 0,17 < 0,5$: **il n'adopte pas**, et les O_i (dont l'unique voisin est H , non-adoptant) **n'adoptent pas non plus**. Cette seconde campagne atteint $\{L_1, L_2, L_3\}$ mais laisse les 5 clients ordinaires inchangés. **Conclusion** : ni H seul, ni $\{L_2, L_3\}$ seuls, ne suffisent à convaincre l'intégralité du réseau d'adopter le service coûteux — il faudrait cibler **simultanément** H (ou un O_i , sans effet ici) **et** au moins deux membres du noyau fidèle pour couvrir les deux sous-structures. Ceci confirme, sur un cas concret, l'opposition de stratégie énoncée par le cours : diffuser une information se fait en visant le hub (un seul point d'entrée suffit, la structure en étoile étant idéale) ; faire adopter un comportement coûteux exige de saturer chaque groupe dense séparément, le hub ne pouvant, à lui seul, « porter » la conviction au-delà de ses contacts les plus faiblement connectés.